

博士面試準備：板有限元數學核心

28 個可能問題 · 一道泛用例題 · 完整推導與數值核對

2026-09-10

如何使用這份資料

本稿以目前的 **2D-Plate-Project** 為範圍：均勻、各向同性、等厚板的小變形、線彈性、靜力彎曲。問題是根據數學核心整理的備考題，並非特定學校或教授的實際題庫。

先建立一條可遷移到梁、連續體、板殼與非線性有限元的共同主線：

物理假設 → 運動學 → 本構 → 能量 / 弱形式 → 離散與積分 → 組裝與約束 → 求解 → 內力與應力 → 驗證。

第一部分練習「30–60 秒回答 + 白板追問」；第二部分用同一道題走完整條鏈。例題先推導板模型內的解析解，再建立有限元近似作比較。解析解的精確性限於所採用的板理論與邊界條件，不代表三維彈性精確解。

先統一符號

符號	意義	SI 單位
x, y, z	中面座標及厚度座標	m
a, b, t	板長、板寬、厚度	m
w	沿正 z 方向的中面撓度	m
θ_x, θ_y	法線斜率型轉角變數	rad，無因次
κ	工程曲率向量，第三項含兩個混合導數	m^{-1}
γ	橫向工程剪應變	無因次
D, D_b	彎曲剛度係數、矩陣	$\text{N}\cdot\text{m}$
S, D_s	剪切剛度係數、矩陣	N/m
M	與曲率功共軛的彎矩合力	$\text{N}\cdot\text{m}/\text{m}$ ，即 N
Q	橫向剪力合力	N/m
q	橫向面荷載，與 w 同正方向	N/m^2

本文遵循專案的位移假設 $\mathbf{u} = (-z\theta_x, -z\theta_y, w)^T$ 。因此 θ_x 不能直接當成其他軟體「繞全域 x 軸的右手轉角」；比較軟體結果前應先轉換運動學慣例。

第一部分：可能出現的面試問題

A. 物理模型與運動學

01 | 你能用一分鐘說明這個專案在解什麼嗎？

答題要點。 輸入中面幾何、厚度、彈性材料、橫向荷載及支承條件，求出撓度與轉角，再恢復曲率、彎矩、剪力和表面應力。核心工作是把連續體的能量離散成 $\mathbf{Ku} = \mathbf{f}$ ，最後以平衡、解析解和收斂性檢查可信度。

追問。 梁、板、殼有什麼差別？梁主要沿一條軸線描述；板在二維中面上承受彎曲；一般殼還涉及中面曲率及膜內作用。此專案沒有完整殼的膜內自由度。

02 | 為什麼可以把三維問題降成二維？

答題要點。 不逐點求厚度內的三維位移，而是假設厚度方向的位移分布，再沿厚度積分。Reissner—Mindlin 理論令法線變形後仍為直線，但允許它不再垂直於中面。

白板。 寫出 $u_x = -z\theta_x$ 、 $u_y = -z\theta_y$ 、 $u_z = w$ ，解釋每項代表什麼。

界限。 支座附近、集中荷載附近或需要精確厚度方向應力時，可能需要三維模型或局部細化；增加板網格密度本身無法消除模型假設誤差。

03 | 曲率與剪應變從哪裡來？

答題要點。 對位移場求導，而不是直接背出應變矩陣：

$$\boldsymbol{\kappa} = \begin{bmatrix} \theta_{x,x} \\ \theta_{y,y} \\ \theta_{x,y} + \theta_{y,x} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} w_{,x} - \theta_x \\ w_{,y} - \theta_y \end{bmatrix}.$$

厚度內面內應變為 $-\mathbf{z}\boldsymbol{\kappa}$ 。轉角的空間變化形成彎曲，撓度坡度與法線轉角的差形成剪切。

追問。 第三個曲率分量為何不是乘 1/2？這裡使用工程剪應變；若改用張量剪應變，本構與能量中的係數也要一致調整。

04 | Kirchhoff—Love 與 Reissner—Mindlin 有什麼差別？

答題要點。 Kirchhoff 施加 $\gamma = 0$ ，使 $\theta = \nabla w$ ，只保留彎曲能。Mindlin 將撓度與轉角獨立描述，保留橫向剪切能。兩者的差異來自運動學假設。

追問。 薄板可以用 Mindlin 嗎？可以，但離散方法必須正確處理薄板極限，否則會剪切鎖死。

常見失誤。 把「物理剪切可忽略」說成「有限元可以任意刪除剪切剛度」。

05 | 厚跨比 1/20 是理論上的分界線嗎？

答題要點。 它是本專案高階入口的預設選擇規則，不是普適定理。應結合邊界、荷載波長、剪切貢獻和所關注響應的容許誤差判斷。特徵長度取整塊板的幾何尺度，不能隨單元尺寸改變理論。

例題連結。 後文厚跨比恰為 1/20，仍明確指定 Mindlin，目的是量化剪切修正並檢驗薄板數值表現。

06 | 什麼情況下線性模型失效？

答題要點。 當變形使幾何關係、平衡位置或材料應力應變關係不再可線性化，就需要非線性模型。板撓度相對厚度不小時，膜作用可能重要；屈曲附近則即使位移不大，也可能需要穩定性分析。

追問。 小應變是否一定代表小轉角？不是。大轉動、小應變仍可能需要幾何非線性。

B. 本構、能量與弱形式

07 | 為什麼彎曲剛度與厚度三次方成正比？

白板。 $\varepsilon = -z\kappa$ 代入厚度積分：

$$D_b = \int_{-t/2}^{t/2} z^2 C_{ps} dz = \frac{t^3}{12} C_{ps}, \quad D = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)}.$$

物理意義。 離中面越遠的材料，既承受較大應變，又有較大的力臂。剪切剛度 $S = k_s G t$ 則與厚度一次方成正比。

08 | 為什麼使用平面應力本構？剪切修正係數是什麼？

答題要點。 這個降維彈性板模型以面內平面應力關係建立彎曲本構，忽略厚度正應力對面內本構的主要影響；它不是完整三維應力恢復。Mindlin 的橫向剪應變沿厚度為常數，與真實分布不一致，因此用 k_s 修正剪切能量。

追問。 5/6 永遠成立嗎？不是；它是均勻矩形截面常用的能量等效值，不能無條件套用到任意分層材料與截面。

09 | 如何從總勢能推到有限元方程？

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \boldsymbol{\kappa}^T \mathbf{D}_b \boldsymbol{\kappa} dA + \frac{1}{2} \int_{\Omega} \boldsymbol{\gamma}^T \mathbf{D}_s \boldsymbol{\gamma} dA - \int_{\Omega} q w dA.$$

答題要點。 在滿足本質邊界的位移空間內，令所有容許虛位移的 $\delta \Pi = 0$ 。將 $\boldsymbol{\kappa} = \mathbf{B}_b \mathbf{a}_e$ 、 $\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{B}_s \mathbf{a}_e$ 代入，即得剛度積分與節點平衡。

追問。 為什麼內能有 $1/2$ ，荷載勢能沒有？線彈性內能來自應力隨應變線性增長的積分；指定死荷載的勢能為 $-\mathbf{f}^T \mathbf{u}$ 。從零逐漸加載的外力實際做功則是 $\frac{1}{2} \mathbf{f}^T \mathbf{u}$ ，要區分這兩個概念。

10 | 強形式與弱形式有什麼差別？

答題要點。 強形式要求微分方程逐點成立；弱形式要求對所有容許測試函數滿足積分平衡。分部積分降低未知場所所需的導數階數，並顯示自然邊界條件。

白板。 本文慣例下，令彎矩張量為 $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} M_x & M_{xy} \\ M_{xy} & M_y \end{bmatrix}$ ，有

$$-\nabla \cdot \mathbf{Q} = q, \quad \nabla \cdot \mathbf{M} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}.$$

追問。 弱形式是不是降低了物理要求？對適當函數空間與足夠光滑的解，兩者對應；數值近似只在有限測試空間內滿足它。

11 | 為什麼 Mindlin 可用 C^0 插值，而 Kirchhoff 較困難？

答題要點。 Mindlin 能量僅含 w 和 θ 的一階導數，標準相容位移離散可用連續的 C^0 形函數。Kirchhoff 若消去轉角，以 w 單獨表示能量，會出現二階導數；直接相容位移法通常需要跨單元的一階導數連續。

追問。 DKQ 如何處理？以離散 Kirchhoff 約束建構曲率場，保留角點自由度；不能把它說成任意 Q4 雙線性撓度的精確二階微分。

12 | 剛度矩陣一定對稱、正定嗎？

答題要點。 本題保守線彈性離散的剛度是能量的 Hessian，因此對稱。未加約束時存在剛體模態，通常僅半正定；移除剛體運動、沒有額外機構且離散穩定後，約化矩陣才正定。

追問。 三個板彎曲剛體模態是什麼？可由 $w = c_0 + c_1 x + c_2 y$ 、 $\theta_x = c_1$ 、 $\theta_y = c_2$ 表示；它們使曲率、剪應變都為零。

C. 離散與數值方法

13 | 形函數與 B 矩陣分別做什麼？

答題要點。 形函數把節點自由度插值成單元內的位移場； B 把節點自由度轉成應變或曲率。前者描述場，後者描述場的變化。

白板。 對第 i 個節點，寫出

$$B_{b,i} = \begin{bmatrix} 0 & N_{i,x} & 0 \\ 0 & 0 & N_{i,y} \\ 0 & N_{i,y} & N_{i,x} \end{bmatrix}, \quad B_{s,i} = \begin{bmatrix} N_{i,x} & -N_i & 0 \\ N_{i,y} & 0 & -N_i \end{bmatrix}.$$

14 | Jacobian 的作用是什麼？

答題要點。 它連接自然座標與物理座標，既轉換導數，也轉換面積：

$$\nabla_x N_i = J^{-T} \nabla_\xi N_i, \quad dA = \det J d\xi d\eta.$$

這裡 J 的列是物理座標、欄是自然座標。若採其他排列慣例，轉置位置也要調整。

常見失誤。 認為 $\det J > 0$ 就代表網格品質良好。它是必要條件之一；嚴重畸變仍會造成精度和條件數問題，僅檢查有限採樣點也不是一般性的全域幾何證明。

15 | 為什麼使用 Gauss 積分？二乘二積分總是精確嗎？

答題要點。 用少量評估點近似單元能量與荷載積分。一維兩點 Gauss 能精確積分三次及以下多項式，張量積規則逐座標適用。

追問。 畸變 Q4 呢？映射逆矩陣可能使被積函數不再是低階多項式。後文的正弦荷載也不是多項式，所以二乘二荷載積分有小誤差。

16 | 一致節點荷載為什麼不能總是平均分配？

答題要點。 由外力虛功一致性得到 $f_e = \int N_w^T q dA$ 。僅在規則矩形、均布面荷載等特殊情況下，四個節點的橫向力相同。

追問。 只有壓力時是否有直接節點轉角荷載？在本文的 Mindlin 插值與外力項 $\int q w dA$ 中沒有；若存在分布力偶或不同運動學插值，需要依其虛功重新推導。

17 | 剪切鎖死究竟鎖住了什麼？

答題要點。 薄板要求 $\theta \approx \nabla w$ 。普通低階插值的兩個場無法充分相容，造成殘留的假剪應變。相對於彎曲，剪切項的尺度隨 L^2/t^2 增強，導致過硬、撓度偏小。

白板。 比較 $SL^2/D \sim (L/t)^2$ 。

常見失誤。 「越薄，剪切剛度絕對值越大。」實際上 $S \sim t$ 也減小；關鍵是它相對 $D \sim t^3$ 的比例。

18 | MITC4 如何改善鎖死？

答題要點。 在指定 tying points 取得協變剪切分量，再插值成單元內的假設剪切場，改善薄板約束的離散相容性。本專案在上、下邊中點取 γ_ξ ，左、右邊中點取 γ_η ，最後轉回物理分量。

追問。 它與減縮積分一樣嗎？不一樣；MITC 改變被積的剪切場，一點積分改變積分採樣。MITC4 的剪切場處理也可用混合方法的投影觀點理解，參見 GetFEM 官方說明。

19 | 為什麼不一律使用減縮積分？

答題要點。 積分不足可能讓某些非剛體變形在所有採樣點都沒有應變能，形成額外零能模態。改善鎖死之外，還要檢查穩定性、特徵值與畸變敏感性。

常見失誤。 只看到撓度變大、比較接近解析解，就宣稱方法正確。

D. 組裝、邊界、後處理與研究判斷

20 | 單元如何組裝成整體？

答題要點。 同一全域節點的自由度被相鄰單元共享；局部虛功按相同編號相加：

$$\mathbf{K} = \sum_e \mathbf{A}_e^T \mathbf{K}_e \mathbf{A}_e, \quad \mathbf{f} = \sum_e \mathbf{A}_e^T \mathbf{f}_e.$$

追問。 組裝為何是相加？共同節點的位移相容，各相鄰單元的內力貢獻在節點上共同平衡外力。

21 | 本質邊界、自然邊界、硬簡支與軟簡支有何差別？

答題要點。 本質邊界直接限制未知場與虛位移；自然邊界是分部積分後與虛位移共軛的力或力矩條件。本文 Mindlin 硬簡支採 $w = 0, \theta_t = 0$ ，未約束的 θ_n 對應自然條件 $M_{nn} = 0$ 。

只固定 w 、讓兩個轉角都自由且不施加邊界力矩，是另一組條件： $\mathbf{M}\mathbf{n} = 0$ ，不能自動與硬簡支的正弦解析解互相比較。固支則是 $w = \theta_x = \theta_y = 0$ 。

22 | 非零位移約束如何處理？反力如何求？

$$\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{f}_f - \mathbf{K}_{fc} \mathbf{u}_c, \quad \mathbf{r} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{f}.$$

答題要點。 已知位移會透過耦合剛度進入右端，不能只刪去相應行列而忽略它。解出完整位移後，約束自由度的殘差是支反力，自由自由度的殘差應接近零。

追問。 斜邊怎麼辦？先將轉角轉到法向、切向局部座標，再施加相應約束。

23 | 位移如何變成彎矩與應力？如何避免符號錯誤？

答題要點。 $\mathbf{a}_e \rightarrow \boldsymbol{\kappa}, \boldsymbol{\gamma} \rightarrow \mathbf{M}, \mathbf{Q} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}(z)$ 。本文定義 $\mathbf{M} = \mathbf{D}_b \boldsymbol{\kappa}$ ，但由 $\boldsymbol{\varepsilon} = -z \boldsymbol{\kappa}$ 有

$$\boldsymbol{\sigma}(z) = -z \mathbf{C}_{ps} \boldsymbol{\kappa} = -\frac{12z}{t^3} \mathbf{M}.$$

所以 $z = t/2$ 面的應力為 $-6\mathbf{M}/t^2$ 。此處 $\mathbf{M} = -\int z \boldsymbol{\sigma} dz$ ；不能與採相反彎矩定義的教材直接混用正負號。

24 | 雲圖平滑是否代表應力更準？

答題要點。 不代表。應力包含位移導數，通常更敏感；外推與節點平均使顯示連續，但可能隱藏單元間差異。應保留 Gauss 點原始值、說明恢復位置，並對關注量進行收斂檢查。

追問。 為什麼板中心撓度最大，剪力卻可能是零？對稱性使中心剪力相互抵消，彎矩與撓度的最大位置不需要與剪力一致。

25 | 殘差很小、反力平衡，可以證明答案準確嗎？

答題要點。 只能說所建立的離散方程被良好求解並滿足相應整體平衡。錯誤材料、錯誤邊界和鎖死單元仍可能通過這些檢查。

例題連結。 後文全積分 4×4 網格的殘差約 10^{-14} ，中心撓度卻低估約 78%。因此還需要解析基準與網格收斂。

26 | 如何建立可信的驗證程序？

答題要點。 依次檢查單位與幾何、形函數一致性、剛體模態、可重現場的 patch test、矩陣對稱性、殘差與總體平衡、能量、解析基準、網格及厚度收斂、畸變敏感性。

追問。 Verification 與 validation 呢？前者檢查是否正確求解選定方程；後者檢查所選物理模型能否描述真實問題，需要實驗或其他物理證據。本稿例題屬於數學與數值核對。

27 | 如何設計有說服力的收斂研究？

答題要點。 固定物理問題、邊界與誤差定義，改變網格尺度，對同一位置、同一響應量比較。至少使用多個網格；若要宣稱特定收斂階，需要確認進入漸近區。

追問。 網格收斂與抗鎖死是一回事嗎？不是。前者固定厚度細化網格；後者還須在固定或可控網格下改變厚度，檢查誤差是否隨 $t/L \rightarrow 0$ 惡化。不能只靠一張固定厚度的收斂表證明普遍抗鎖死。

28 | 如何從這個專案提出博士研究問題？

答題要點。 先指出現有方法在哪些厚度、畸變、材料或耦合條件下出現誤差，再提出可檢驗的改進假設。例如：在厚跨比與網格畸變雙重變化下，能否用某種混合離散維持穩定且一致的誤差界？

追問。 若做非線性板殼，數學上要增加什麼？更新運動學、內力殘差與一致切線，迭代解平衡；若做材料非線性，還需材料狀態演化；若做屈曲，則需相應幾何剛度與穩定性問題。這些是後續方向，不能描述成此線性板核心已具備的能力。

第二部分：一道可串起全流程的泛用例題

1. 題目

一塊均勻、各向同性、等厚矩形板，中面為 $0 \leq x \leq a$ 、 $0 \leq y \leq b$ 。四邊採 Mindlin 硬簡支： $w = 0$ 、切向轉角 $\theta_t = 0$ ，法向轉角自由且無外加法向彎矩，即 $M_{nn} = 0$ 。

板承受與 w 同正方向的正弦分布面荷載：

$$q(x, y) = q_0 \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{b}.$$

數值取：

$$a = b = 2.0 \text{ m}, \quad t = 0.10 \text{ m}, \quad E = 30 \times 10^9 \text{ Pa}, \quad \nu = 0.30,$$

$$k_s = \frac{5}{6}, \quad q_0 = 10\,000 \text{ N/m}^2.$$

採小變形、線彈性 Reissner–Mindlin 理論，忽略膜內作用、自重以外的額外載荷與厚度法向應力的精確三維分布。 q_0 是荷載峰值，不是平均荷載。

要求：

1. 由位移假設推導曲率、剪應變、本構和總勢能。
2. 選取滿足邊界的三個幅值，推導三元線性方程並求解析解。
3. 計算中心撓度、轉角幅值、中心彎矩及上下表面正應力。
4. 求邊中點剪力，檢查整體力平衡、能量與薄板極限。
5. 說明如何用 Q4 有限元求同一題，展示單元計算、組裝與數值收斂。

為何有泛用性？ 矩形尺寸、厚度、材料與荷載幅值都可更換；線性條件下還可將一般荷載展開為多個正弦項逐項相加。這套能量與離散推理可遷移到其他結構問題；本解析式則受矩形、所定義簡支與常係數板模型限制。

2. 從位移到應變：先說明變形是什麼

由

$$u_x = -z\theta_x(x, y), \quad u_y = -z\theta_y(x, y), \quad u_z = w(x, y)$$

逐項求導：

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u_x}{\partial x} = -z\theta_{x,x}, \quad \varepsilon_y = -z\theta_{y,y},$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} = -z(\theta_{x,y} + \theta_{y,x}),$$

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = w_{,x} - \theta_x, \quad \gamma_{yz} = w_{,y} - \theta_y.$$

因此面內應變為 $-z\kappa$ ，橫向剪應變為 $\gamma = \nabla w - \theta$ 。純板彎曲下中面沒有面內拉伸自由度，離中面兩側的彎曲應變符號相反。

3. 從應變到剛度：材料如何抵抗變形

平面應力本構為

$$\mathbf{C}_{ps} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}.$$

對厚度積分，使用

$$\int_{-t/2}^{t/2} z^2 dz = \left[\frac{z^3}{3} \right]_{-t/2}^{t/2} = \frac{t^3}{12},$$

得到

$$\mathbf{D}_b = D \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}, \quad D = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)}, \quad \mathbf{D}_s = S\mathbf{I}, \quad S = k_s G t.$$

數值計算：

$$G = \frac{30 \times 10^9}{2(1+0.3)} = 1.153846154 \times 10^{10} \text{ Pa},$$

$$D = \frac{30 \times 10^9 (0.1)^3}{12(1-0.3^2)} = 2.747252747 \times 10^6 \text{ N m},$$

$$S = \frac{5}{6} (1.153846154 \times 10^{10}) (0.1) = 9.615384615 \times 10^8 \text{ N/m}.$$

功共軛內力為 $\mathbf{M} = \mathbf{D}_b \boldsymbol{\kappa}$ 、 $\mathbf{Q} = S\boldsymbol{\gamma}$ 。彎矩的量綱是每單位長度的力矩；數值以 N 表示時仍應讀作 N·m/m。

4. 弱形式：平衡方程從哪裡來

內能與荷載勢能合併為

$$\Pi = U_b + U_s - \int_{\Omega} q w dA.$$

令 $\delta\Pi = 0$ ，得到

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\kappa}^T \mathbf{M} dA + \int_{\Omega} (\nabla \delta w - \delta \boldsymbol{\theta})^T \mathbf{Q} dA = \int_{\Omega} q \delta w dA.$$

把含 $\nabla \delta w$ 與轉角導數的項分部積分，內部係數分別為

$$-\nabla \cdot \mathbf{Q} - q = 0, \quad -\nabla \cdot \mathbf{M} - \mathbf{Q} = \mathbf{0}.$$

邊界項為

$$\int_{\partial\Omega} [(\mathbf{Q} \cdot \mathbf{n})\delta w + (\mathbf{Mn}) \cdot \delta \theta] ds.$$

硬簡支令 $\delta w = \delta \theta_t = 0$ ，但 $\delta \theta_n$ 仍任意；因此沒有外加法向彎矩時，自然得到 $M_{nn} = 0$ 。切向轉角被限制，對應的扭矩反力可以存在，不應另強加 $M_{nt} = 0$ 。

5. 選擇試函數：把連續問題變成三個未知數

定義

$$\alpha = \frac{\pi}{a}, \quad \beta = \frac{\pi}{b}, \quad k^2 = \alpha^2 + \beta^2.$$

取三個獨立幅值 W, A, B ：

$$w = W \sin \alpha x \sin \beta y,$$

$$\theta_x = A \cos \alpha x \sin \beta y, \quad \theta_y = B \sin \alpha x \cos \beta y.$$

W 單位為 m； A, B 是轉角幅值，無因次。

逐邊檢查。 在 $x = 0, a$ ，有 $w = 0$ 、 $\theta_y = 0$ ；在 $y = 0, b$ ，有 $w = 0$ 、 $\theta_x = 0$ 。這正是切向轉角零。後面計算的 M_x 、 M_y 均含 $\sin \alpha x \sin \beta y$ ，所以法向彎矩也在相應邊為零。

曲率逐項為

$$\kappa_x = -\alpha A \sin \alpha x \sin \beta y, \quad \kappa_y = -\beta B \sin \alpha x \sin \beta y,$$

$$\kappa_{xy} = (\beta A + \alpha B) \cos \alpha x \cos \beta y.$$

剪應變為

$$\gamma_{xz} = (\alpha W - A) \cos \alpha x \sin \beta y,$$

$$\gamma_{yz} = (\beta W - B) \sin \alpha x \cos \beta y.$$

注意現在尚未設定 $A = \alpha W$ ，否則會提前刪掉 Mindlin 的剪切變形。

6. 做完面積積分：得到三自由度能量

使用恆等式 $\sin^2 s = (1 - \cos 2s)/2$ ：

$$\int_0^a \sin^2 \alpha x \, dx = \frac{a}{2}, \quad \int_0^a \cos^2 \alpha x \, dx = \frac{a}{2}.$$

y 方向相同，因此相應平方乘積的面積積分均為 $H = ab/4$ 。令 $c = (1 - \nu)/2$ ，得到

$$U_b = \frac{HD}{2} [\alpha^2 A^2 + \beta^2 B^2 + 2\nu\alpha\beta AB + c(\beta A + \alpha B)^2],$$

$$U_s = \frac{HS}{2} [(\alpha W - A)^2 + (\beta W - B)^2],$$

$$\int_{\Omega} qw \, dA = Hq_0 W.$$

物理上，第一式懲罰轉角的空間變化，第二式懲罰撓度坡度與轉角不一致，最後一式是外荷載對所選撓度模式的廣義力作用。

7. 對三個幅值求導：完整列出方程

令 $\partial\Pi/\partial W = 0$ ，約去非零 H ：

$$S[k^2 W - \alpha A - \beta B] = q_0.$$

令 $\partial\Pi/\partial A = 0$ ：

$$D[(\alpha^2 + c\beta^2)A + (\nu + c)\alpha\beta B] + S(A - \alpha W) = 0.$$

令 $\partial\Pi/\partial B = 0$ ：

$$D[(\nu + c)\alpha\beta A + (\beta^2 + c\alpha^2)B] + S(B - \beta W) = 0.$$

矩陣形式為

$$\begin{bmatrix} Sk^2 & -S\alpha & -S\beta \\ -S\alpha & S + D(\alpha^2 + c\beta^2) & D(\nu + c)\alpha\beta \\ -S\beta & D(\nu + c)\alpha\beta & S + D(\beta^2 + c\alpha^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W \\ A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

這就是以三個全域三角函數作 Ritz 離散的線性系統。它與有限元都來自能量平穩條件；有限元改用分片局部形函數，能處理更一般的幾何與荷載。

8. 解方程：分開彎曲撓度與剪切撓度

設 $A = \alpha C$ 、 $B = \beta C$ ，其中 C 的單位為 m。將此形式代回兩個轉角方程檢查，而非預先假定它等於 W 。

利用 $\nu + 2c = 1$ ，第一個轉角方程的彎曲項化為

$$D\alpha[\alpha^2 + (c + \nu + c)\beta^2]C = D\alpha k^2 C.$$

第二個同理。兩式都化為

$$S(W - C) = Dk^2 C.$$

撓度方程則化為

$$Sk^2(W - C) = q_0.$$

把前式代入後式：

$$Dk^4 C = q_0 \Rightarrow C = \frac{q_0}{Dk^4}.$$

再回代得

$$W = \frac{q_0}{Dk^4} + \frac{q_0}{Sk^2} = W_b + W_s,$$

$$A = \alpha W_b, \quad B = \beta W_b.$$

其中 $W_b = C$ 是彎曲部分， $W_s = W - C$ 是剪切增加的撓度。兩項量綱皆為 m 。

為什麼這裡不只是 Ritz 近似？得到的場滿足所有邊界，而且

$$\mathbf{Q} = \frac{q_0}{k^2} \begin{bmatrix} \alpha \cos \alpha x \sin \beta y \\ \beta \sin \alpha x \cos \beta y \end{bmatrix}$$

直接給出 $-\nabla \cdot \mathbf{Q} = q$ 。另有 $\nabla \cdot \mathbf{M} = -Dk^2 C(\alpha \cos \alpha x \sin \beta y, \beta \sin \alpha x \cos \beta y)^T = -\mathbf{Q}$ 。它在域內逐點滿足本題 Mindlin 強形式，因此是此板模型的解析解。

9. 代入數值：撓度與轉角

$$\alpha = \beta = \frac{\pi}{2} = 1.570796327 \text{ m}^{-1}, \quad k^2 = 4.934802201 \text{ m}^{-2}, \quad k^4 = 24.35227276 \text{ m}^{-4}.$$

$$W_b = \frac{10\,000}{(2.747252747 \times 10^6)(24.35227276)} = 1.494727016 \times 10^{-4} \text{ m},$$

$$W_s = \frac{10\,000}{(9.615384615 \times 10^8)(4.934802201)} = 2.107480620 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

因此中心 $(a/2, b/2)$ 的正弦乘積等於 1，得到

$$w_c = W = 0.151580182 \text{ mm}.$$

轉角幅值為

$$A = B = \frac{\pi}{2}(1.494727016 \times 10^{-4}) = 2.347911707 \times 10^{-4} \text{ rad.}$$

中心兩個轉角都為零，因為中心餘弦因子為零；上式是場的幅值，並非中心轉角。

自洽性檢查： $w_c/t = 0.0015158$ ，轉角也很小，這個數值例題與所採小變形假設一致。

10. 彎矩與表面應力：不要跳過符號

中心有

$$\kappa_x = \kappa_y = -\alpha^2 C = -3.688091085 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}, \quad \kappa_{xy} = 0.$$

由本構：

$$M_x = D(\kappa_x + \nu\kappa_y), \quad M_y = D(\nu\kappa_x + \kappa_y), \quad M_{xy} = D\nu\kappa_{xy}.$$

故

$$M_{x,c} = M_{y,c} = -1317.175387 \text{ N m/m}, \quad M_{xy,c} = 0.$$

在 $z = +t/2 = +0.05 \text{ m}$ 面：

$$\sigma_{x,+} = \sigma_{y,+} = -\frac{6}{t^2} M_{x,c} = -\frac{6}{0.1^2} (-1317.175387) = 790305.232 \text{ Pa.}$$

因此

$$\sigma_{x,+} = \sigma_{y,+} = +0.790305 \text{ MPa},$$

$$\sigma_{x,-} = \sigma_{y,-} = -0.790305 \text{ MPa}.$$

拉應力取正，所稱上、下面在本文嚴格指 $z = \pm t/2$ 。若改成向下荷載為負，整組位移、彎矩與應力符號會相應改變。這組正負號可直接由 $\sigma = -zC_{ps}\kappa$ 驗證。

11. 剪力與反力：檢查整體平衡

由 $Q = S\gamma$ ，在左邊中點 $(0, b/2)$ ：

$$Q_x = \frac{q_0\alpha}{k^2} = 3183.098862 \text{ N/m}, \quad Q_y = 0.$$

左邊外法向是 $\mathbf{n} = (-1, 0)$ ，所以支承對板的橫向邊界作用 $\mathbf{Q} \cdot \mathbf{n}$ 為負，與正向面荷載相反。

總荷載為

$$F = \int_0^a \int_0^b q_0 \sin \alpha x \sin \beta y \, dy \, dx = q_0 \frac{2}{\alpha} \frac{2}{\beta} = \frac{4q_0 ab}{\pi^2} = 16211.389383 \text{ N}.$$

四條邊相加的反力為

$$R = -\frac{4q_0 \alpha}{\beta k^2} - \frac{4q_0 \beta}{\alpha k^2} = -\frac{4q_0(\alpha^2 + \beta^2)}{\alpha \beta k^2} = -\frac{4q_0}{\alpha \beta} = -F.$$

正方形對稱情況下每邊反力為 -4052.847346 N 。不能把峰值荷載 q_0 乘全面積當作本題總荷載。

若要恢復橫向剪應力，可用專案的拋物線假設：

$$\tau_{xz}(z) = \frac{3Q_x}{2t} \left(1 - \frac{4z^2}{t^2} \right).$$

左邊中點、厚度中面處為 0.0477465 MPa ，上下表面為零。這是按剪力合力恢復的假設分布；支承局部三維應力不由這個簡式精確描述。

12. 能量與極限：再做兩個獨立核對

對 $A = \alpha C, B = \beta C$ ，彎曲能括號合併成 $k^4 C^2$ ，所以

$$U_b = \frac{H}{2} D k^4 C^2 = 0.747363508 \text{ J},$$

$$U_s = \frac{H}{2} S k^2 W_s^2 = 0.010537403 \text{ J}.$$

總內能

$$U = 0.757900911 \text{ J} = \frac{1}{2} H q_0 W.$$

故 $2U = \int q w \, dA = 1.515801822 \text{ J}$ ；若荷載自零線性加至最終值，實際累積外力做功為 U 。

剪切與彎曲撓度之比為

$$\frac{W_s}{W_b} = \frac{D k^2}{S} = \frac{t^2 k^2}{6k_s(1-\nu)} = 0.014099435.$$

Mindlin 撓度比 Kirchhoff 撓度增加約 1.410% ；若以 Mindlin 撓度為分母，忽略剪切的低估約 1.390% 。必須說明百分比的分母。

固定平面幾何時， $t \rightarrow 0$ 使上述相對比值趨近零，呈現 Kirchhoff 極限。**這是相對極限**：若固定荷載仍令 $t \rightarrow 0$ ，撓度本身會增大，終會超出小變形適用範圍。做厚度掃描時可按 $q_0 \propto t^4$ 縮放荷載，使彎曲主導的 w/t 保持小量，再比較線性歸一化響應。

13. 將同一道題改成 Q4 有限元

13.1 節點、形函數與映射

先取 4×4 規則網格，共 16 單元、25 節點、75 自由度。每個單元邊長 $h = 0.5 \text{ m}$ ，逆時針排列四個節點。左下角單元座標為 $(0, 0), (0.5, 0), (0.5, 0.5), (0, 0.5)$ 。

自然座標形函數為

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), \quad N_2 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta),$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \quad N_4 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta).$$

插值 $w = \sum N_i w_i + \theta_x = \sum N_i \theta_{xi} + \theta_y = \sum N_i \theta_{yi}$ ，自由度順序為每個節點的 $[w_i, \theta_{xi}, \theta_{yi}]$ 。

此規則單元

$$x = \frac{h}{2}(1 + \xi), \quad y = \frac{h}{2}(1 + \eta), \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} h/2 & 0 \\ 0 & h/2 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{J} = 0.0625 \text{ m}^2.$$

中心 $N_i = 1/4$ ，且

$$[N_{i,x}]_{i=1}^4 = [-1, 1, 1, -1] \text{ m}^{-1},$$

$$[N_{i,y}]_{i=1}^4 = [-1, -1, 1, 1] \text{ m}^{-1}.$$

例如第一節點在中心的區塊為

$$\mathbf{B}_{b,1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{s,1} = \begin{bmatrix} -1 & -1/4 & 0 \\ -1 & 0 & -1/4 \end{bmatrix}.$$

這裡導數項和形函數項的單位不同，應和其所乘撓度或轉角一起理解。

13.2 剛度如何積分：實算一個係數

普通全積分方法使用

$$\mathbf{K}_e = \sum_{g=1}^4 \left(\mathbf{B}_{b,g}^T \mathbf{D}_b \mathbf{B}_{b,g} + \mathbf{B}_{s,g}^T \mathbf{S} \mathbf{B}_{s,g} \right) \det \mathbf{J}_g,$$

其中 $(\xi_g, \eta_g) = (\pm 1/\sqrt{3}, \pm 1/\sqrt{3})$ ，各權重為 1。MITC4 將第二項的 $\mathbf{B}_s$ 換成重構的 $\tilde{\mathbf{B}}_s$ 。

對普通全積分的 w_1 對角剛度，彎曲項因不含 w 而為零：

$$K_{w_1 w_1} = S \int_{\Omega_e} (N_{1,x}^2 + N_{1,y}^2) dA.$$

由 $N_{1,x} = -(1-\eta)/(2h)$ 、 $N_{1,y} = -(1-\xi)/(2h)$ ：

$$K_{w_1 w_1} = \frac{S}{16} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [(1-\eta)^2 + (1-\xi)^2] d\xi d\eta.$$

單一平方的積分為 $\int_{-1}^1 (1-s)^2 ds = 8/3$ ，故雙重積分合計 $32/3$ ：

$$K_{w_1 w_1} = \frac{2S}{3} = 6.410256410 \times 10^8 \text{ N/m}.$$

再看普通全積分的 θ_{x1} 對角係數：

$$K_{\theta_{x1} \theta_{x1}} = D \left(\frac{1}{3} + \frac{c}{3} \right) + S \frac{h^2}{9} = 2.794566545 \times 10^7 \text{ N m}.$$

本專案 MITC4 對同一係數得到 $2.126831502 \times 10^7 \text{ N m}$ 。差異來自剪切場；不能只根據某個對角係數或刪去剪切項來推論整體精度。

13.3 MITC4 的重構公式

先將物理剪應變轉成協變分量： $\gamma_{cov} = \mathbf{J}^T \boldsymbol{\gamma}$ 。取上、下邊中點與左、右邊中點，構造

$$\tilde{\gamma}_\xi(\xi, \eta) = \frac{1-\eta}{2} \gamma_\xi(0, -1) + \frac{1+\eta}{2} \gamma_\xi(0, 1),$$

$$\tilde{\gamma}_\eta(\xi, \eta) = \frac{1-\xi}{2} \gamma_\eta(-1, 0) + \frac{1+\xi}{2} \gamma_\eta(1, 0).$$

再於當前積分點轉回： $\tilde{\boldsymbol{\gamma}} = \mathbf{J}^{-T} \boldsymbol{\gamma}_{cov}$ ，即可抽出 $\tilde{\mathbf{B}}_s$ 。它保留所選剪切分量的低階結構，減輕不相容的離散約束。

13.4 一致荷載：給出四個節點的實際數字

同樣在四個 Gauss 點計算

$$f_{w_i, e} \approx \sum_{g=1}^4 N_i(\xi_g, \eta_g) q(x_g, y_g) \det \mathbf{J}_g.$$

左下角單元得到

$$[f_{w_1}, f_{w_2}, f_{w_3}, f_{w_4}] = [40.001710, 77.918896, 151.777371, 77.918896] \text{ N}.$$

八個轉角荷載分量均為零。靠近板中心的第三節點分到較大荷載，原因是正弦荷載朝中心增大。

13.5 組裝、施加邊界、求解

對共用節點將各單元剛度、荷載相加。若以 $i, j = 0, \dots, 4$ 表示 x, y 方向節點索引，則節點編號 $n = 5j + i$ 、自由度編號為 $(3n, 3n + 1, 3n + 2)$ 。第一單元的節點是 $(0, 1, 6, 5)$ ；它的局部剛度按這些全域位置累加。

邊界共有 16 個節點，固定其 w 。在左右邊固定 θ_y ，上下邊固定 θ_x ，共有 20 個轉角約束。因此 75 個自由度中固定 36 個，剩下 39 個。

所有指定值為零，故解 $\mathbf{K}_{ff}\mathbf{u}_f = \mathbf{f}_f$ 。中心節點為 $n = 12$ ，讀取 u_{36} 得中心撓度。MITC4 的結果是 0.146214651 mm；這個數值是求解組裝後的 39 元方程得到，並非將解析解填入節點。

求完整位移後以 $\mathbf{r} = \mathbf{Ku} - \mathbf{f}$ 恢復反力。需要應力時，再在指定單元點計算 $\mathbf{B}_b\mathbf{a}_e$ 和本構；不要把解析中心應力稱為這個網格的有限元恢復值。

14. 實際數值核對：解析解與專案計算比較

以下結果已在本專案重算。所有網格都明確指定 Mindlin 分支、硬簡支、相同正弦荷載；兩種方案都使用專案的二乘二荷載積分。誤差定義為 $(w_h/W - 1) \times 100\%$ 。

每方向單元數	全積分中心撓度 mm	全積分誤差	MITC4 中心撓度 mm	MITC4 誤差
2	0.00988890	-93.476%	0.12578850	-17.015%
4	0.03278439	-78.372%	0.14621465	-3.540%
8	0.07948889	-47.560%	0.15029349	-0.849%
16	0.12355963	-18.486%	0.15126174	-0.210%
解析解	0.15158018	0	0.15158018	0

如何解讀。 MITC4 的中心撓度隨細化接近解析值；普通全積分在這個厚跨比下明顯偏硬，細化後雖改善，代價較高。這是規則方形網格、單一厚度與單一響應量的證據，不能推廣成所有畸變網格與應力分量都具有相同誤差。

16 × 16 MITC4 的進一步核對：

檢查量	重算結果	說明
離散總荷載	16211.378214 N	二乘二積分值
橫向反力總和	-16211.378214 N	與離散荷載平衡
解析總荷載	16211.389383 N	與離散值差約 0.01117 N
自由殘差相對範數	約 1.12×10^{-12}	以完整荷載向量範數歸一化
離散內能	0.751464614 J	由 $\frac{1}{2}\mathbf{u}^T\mathbf{Ku}$ 計算
解析內能	0.757900911 J	用於不同於中心撓度的整體核對

能量恆等式 $\mathbf{u}^T\mathbf{Ku} = \mathbf{u}^T\mathbf{f}$ 與反力平衡都已通過數值核對。它們是必要的內部一致性檢查；解析比較仍不可省略。

第三部分：圍繞同一道例題的口試追問

面試官改變條件	你應如何回答
荷載加倍	線性模型下撓度、轉角、彎矩、剪力、應力加倍；內能變四倍。
E 加倍，其他不變	D, S 都加倍，撓度與轉角減半；此荷載控制解析題的彎矩與剪力不變。
厚度加倍	W_b 變為 $1/8$ ， W_s 變為 $1/2$ ；本題彎矩不變，表面彎曲應力變為 $1/4$ 。
面荷載改均布	常數荷載需展開成雙正弦級數，不能將峰值 q_0 直接代入本題單項式。
邊界改固支	原來轉角試函數不滿足固支；需換容許函數或改用適當有限元邊界重新求解。
只固定四角的撓度	這不是四邊簡支板，不能與本題解析解直接比較。
中心剪力為零是否不承載	不；中心曲率與彎矩非零，剪力由彎矩的空間變化產生。
殘差小但撓度很小	檢定理論、荷載、單位、邊界和鎖死，不能只調整求解器容差。
希望研究任意四邊形	解析分離變數通常失效；有限元幾何映射、畸變驗證與誤差控制變得重要。

若改成均布荷載 q_u ，雙正弦展開係數由正交性求得：

$$q_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b q_u \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} dy dx.$$

奇數 m, n 時 $q_{mn} = 16q_u/(mn\pi^2)$ ，其餘為零。每一項令 $\alpha_m = m\pi/a$ 、 $\beta_n = n\pi/b$ 、 $k_{mn}^2 = \alpha_m^2 + \beta_n^2$ ，沿用

$$W_{mn} = \frac{q_{mn}}{Dk_{mn}^4} + \frac{q_{mn}}{Sk_{mn}^2}.$$

將各模態場相加，並檢查截斷收斂。這就是選擇正弦例題的另一個用途：它是一般矩形簡支荷載問題的基本組件。

面試前的練習方式

第一輪，口述。 不看公式，能按九個環節講完計算鏈；優先練習問題 01、03、04、09、17、21、25、28。

第二輪，白板。 獨立推導應變、厚度三次方、勢能三元方程，以及 $W = W_b + W_s$ 。每一步都說明正在求什麼、使用哪個假設。

第三輪，反問自己。 更換荷載、厚度或邊界後，哪些結論仍成立？你的驗證能證明什麼，尚不能證明什麼？

可用這段話收束自己的專案說明：

我從板的運動學假設建立曲率與剪應變，再由彈性本構和厚度積分得到彎曲、剪切能量。將能量離散後組裝並施加邊界，求得節點位移及轉角，最後恢復內力與應力。對薄板，我特別關注剪切鎖死；在相同的簡支正弦荷載問題上，用解析解、反力平衡、能量與網格收斂共同核對有限元結果。這讓我能區分方程求解是否正確，以及離散方法是否足夠準確。

依據與核對範圍

本稿於 2026-09-10 依目前工作區重新檢查公式、實作與例題數值；舊學習資料僅用來定位現有複習脈絡。未將舊文件所記錄的測試數量當作本次完整回歸驗證結果。

數學內容	專案對照
位移、曲率、剪應變	mindlin_plate/kinematics.py
材料剛度與應力符號	mindlin_plate/material.py
Q4 映射、應變矩陣、MITC4	mindlin_plate/q4.py
剛度及一致荷載積分	mindlin_plate/element.py
組裝、硬簡支、反力	mindlin_plate/assembly.py
理論自動選擇	mindlin_plate/theory.py
原有複習框架	docs/博士面试_数学核心速览.md、docs/博士面试_高频问答.md

外部理論交叉參考：[GetFEM 官方 Mindlin–Reissner 模型說明](#)，用於核對弱形式與 MITC 剪切場處理的概念。本文例題的幅值推導、數值代入和收斂表為本次獨立整理與本地重算。

本稿未改動求解器；數值核對覆蓋三幅值系統、規則網格下的兩種剪切方案、荷載反力、能量和中心撓度。沒有在本次對所有厚度、畸變網格或三維效應進行驗證。